AYT FİZİK · KONU ANLATIMI + SORU BANKASI

TORK, DENGE & AĞIRLIK MERKEZİ

Kapı kolundan merdivene, tahterevalliden kesilmiş levhaya: konunun tamamı, beş canlı deney ve ÖSYM tarzında 16 özgün soru. Her sorunun çözümü şekil üzerinde adım adım canlanır.

7 bölüm · **5** etkileşimli deney · **16** soru + animasyonlu çözüm · g = **10** m/s²

Uygulanan kuvvet F · İp gerilmesi T · Tepki N, kuvvet kolu · Ağırlık G

Animasyonlu ve etkileşimli sürüm: https://claude.ai/artifact/PoxcyL3dF7FYaAKXNLchyn

1 Tork nedir?
2 Bileşke tork, kuvvet çifti
3 Denge şartları
4 Kütle ve ağırlık merkezi
5 Kesme, ekleme, katlama
6 Denge türleri, devrilme
7 Çözüm stratejisi
8 16 soru
9 Cevap anahtarı, formül kartı

01 Tork nedir?

Bir kapıyı menteşeye yakın yerinden itmek zordur, kolundan itmek kolaydır. Kuvvet aynı olsa bile **döndürme etkisi** farklıdır. Kuvvetin bir cismi bir nokta ya da eksen etrafında döndürme etkisine **tork** (moment) denir ve τ (tau) ile gösterilir.

$$\tau = F \cdot d_\perp$$

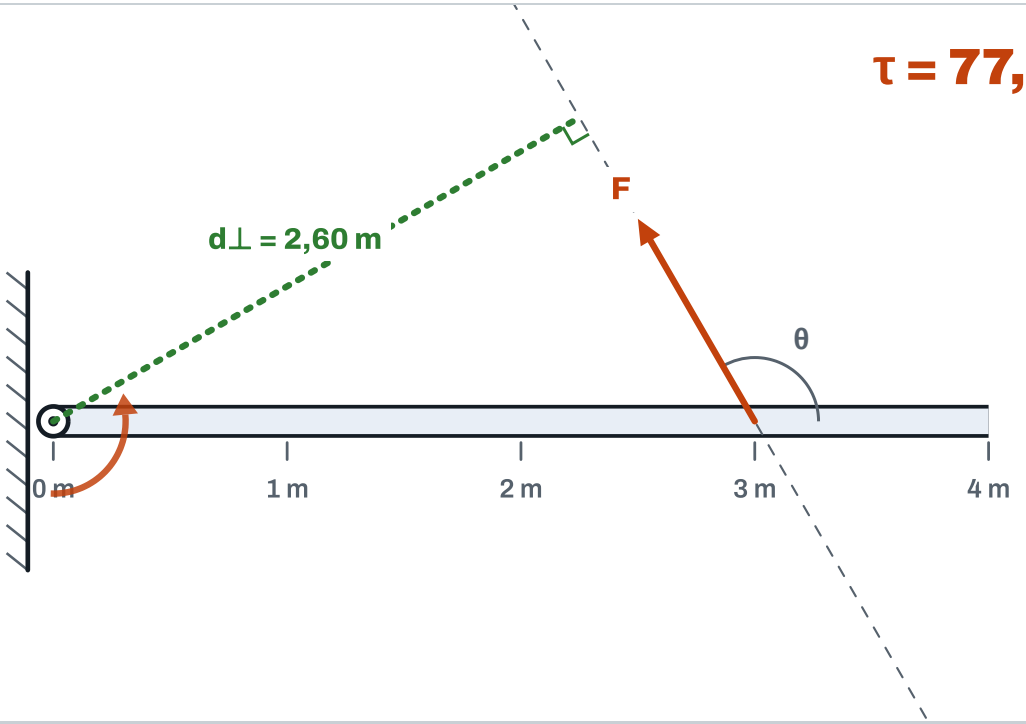
$d_\perp$ (kuvvet kolu): dönme noktasından kuvvetin etki çizgisine olan dik uzaklık

$$\tau = F \cdot r \cdot \sin\theta$$

r: dönme noktasından kuvvetin uygulandığı noktaya uzaklık · θ: r ile F arasındaki açı

- **Birim:** N·m. Tork vektörel bir büyüklüktür; yönü sağ el kuralıyla bulunur. Dört parmak dönme yönünde kıvrılınca baş parmak torkun yönünü gösterir.
- **İşaret:** Düzlem sorularında bir yön seç. Bu kitapta saat yönünün tersi (+), saat yönü (−) alınmıştır.
- **Tork sıfır olur:** kuvvetin etki çizgisi dönme noktasından geçiyorsa ($d_\perp = 0$) ya da kuvvet, r doğrultusuna paralelse ($\theta = 0°$ veya $180°$).
- **Yalnızca dik bileşen döndürür.** Eğik kuvveti çubuğa dik ($F\cdot\sin\theta$) ve paralel ($F\cdot\cos\theta$) bileşenlere ayır; paralel bileşen dönme noktasından geçer.

DENEY 1 · KUVVET KOLU



`τ = F · r · sin θ = 30 · 3,0 · 0,87 = 77,9 N·m · saat yönünün tersine döndürür`

Açıyı 0° ya da 180° yap: kuvvet çubuk boyunca uzanır, kuvvet kolu sıfırlanır ve çubuk dönmez. 90°'de tork en büyüktür.

ÖSYM TUZAĞI

N·m tork birimidir; iş birimi joule (J) ile aynı yazılır ama aynı büyüklük değildir. İş skaler, tork vektördür. Şıklarda "J" görürsen tork sorusunda dikkat et.

02 Bileşke tork ve kuvvet çifti

Bir cisme birden çok kuvvet etki ediyorsa toplam döndürme etkisi, torkların **işaretli** toplamıdır. Önce her kuvvetin kuvvet kolunu bul, sonra yönüne göre + ya da − yaz.

$$\Sigma\tau = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \dots$$

Saat yönünün tersi (+), saat yönü (−)

Kuvvet çifti

Büyüklükleri eşit, yönleri zıt ve etki çizgileri farklı iki kuvvete **kuvvet çifti** denir. Bileşke kuvvet sıfırdır, bu yüzden cisim ötelenmez; ama döner. Direksiyon çevirmek ve musluk açmak kuvvet çiftine örnektir.

$$\tau_{çift} = F \cdot d$$

d: iki etki çizgisi arasındaki dik uzaklık. Çiftin torku hangi noktaya göre alınırsa alınsın aynıdır.

ÖSYM TUZAĞI

“Net kuvvet sıfır, öyleyse cisim dengededir” yanlış bir çıkarımdır. Kuvvet çifti etkisindeki cisimde net kuvvet sıfırdır ama net tork sıfır değildir; cisim dönmeye başlar. Tersine, net torku sıfır olan bir cisim de ötelenerek hızlanabilir.

03 Denge şartları

Bir cismin durgun kalması (statik denge) için **iki şartın birlikte** sağlanması gerekir.

1 · Öteleme dengesi

$\Sigma F = 0$

$\Sigma F_x = 0$ ve $\Sigma F_y = 0$. Cisim kaymaz, düşmez, yükselmez.

2 · Dönme dengesi

$\Sigma \tau = 0$

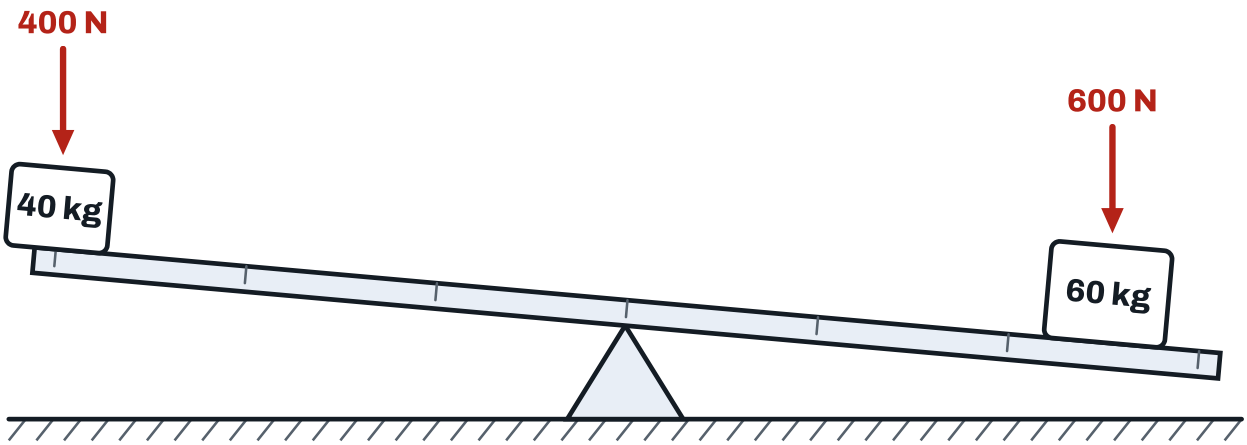
Dengedeki cisimde bu eşitlik **her noktaya göre** sağlanır. Noktayı sen seçersin.

Hangi kuvvet nereye, hangi yöne?

KUVVET	ETKİ NOKTASI VE YÖNÜ
Ağırlık G = m·g	Ağırlık merkezinden, düşey aşağı. Türdeş çubukta orta nokta.
İp gerilmesi T	İp boyunca, cismi ipe doğru **çeker**. Asla itmez.
Destek tepkisi N	Temas yüzeyine dik, cismi **iter**. Sürtünmesiz duvarda yatay.
Menteşe kuvveti	Yönü bilinmez; iki bileşenle (yatay + düşey) yazılır.
Sürtünme f_s	Yüzeye paralel, kaymaya çalışılan yönün tersine.

DENEY 2 · TAHTEREVALLİ

Sağ taraf ağır basıyor



`Sol: 40·10·3,00 = 1200 N·m · Sağ: 60·10·2,50 = 1500 N·m` **ΣT ≠ 0**

Sağ kütleyi 2 m'ye çek: 40·3 = 60·2 olur ve tahta yatay dengeye gelir. Ağır olan, desteğe yakın oturur.

Denge sorusu beş adımda çözülür

1. **Serbest cisim diyagramı** çiz: ağırlık, ipler, destekler, menteşe. Çubuğun kendi ağırlığını unutma.
2. **Dönme noktasını** en çok bilinmeyen kuvvetin geçtiği noktada seç. O kuvvetlerin torku sıfır olur ve denklemden düşer.
3. **Tork denklemini** yaz: saat yönündeki torkların toplamı = saat yönünün tersindeki torkların toplamı.
4. Kalan bilinmeyenleri **ΣF = 0**'dan bul (düşeyde yukarı = aşağı).
5. **Kontrol et:** ip gerilmesi ve tepki kuvveti negatif çıkamaz. Yük hangi desteğe yakınsa o destek daha fazla taşır.

Üç kuvvet kuralı ve Lami teoremi

Yalnızca üç kuvvetin etkisinde dengede olan bir cisimde kuvvetlerin etki çizgileri ya **tek bir noktada kesişir** ya da birbirine **paraleldir**. Kesişiyorlarsa her kuvvet, diğer iki kuvvet arasındaki açının sinüsüyle orantılıdır:

$$F_1 / \sin \alpha_1 = F_2 / \sin \alpha_2 = F_3 / \sin \alpha_3$$

α_1: F_2 ile F_3 arasındaki açı (diğerleri de benzer şekilde)

ÖSYM TUZAĞI

Hesap sonunda bir ip gerilmesi negatif ya da sıfır çıkarsa o ip **gevşektir**. ÖSYM bu durumu “hangi ipteki gerilme sıfırdır?” şeklinde sorar. Soru 6'da bunu göreceksin.

04 Kütle merkezi ve ağırlık merkezi

Kütle merkezi, cismin bütün kütlesinin toplandığı kabul edilebilecek noktadır. **Ağırlık merkezi** ise cismin ağırlığının etki ettiği noktadır. Yer çekimi ivmesi cismin her yerinde aynıysa (günlük boyuttaki cisimler) bu iki nokta çakışır.

$$x_{KM} = (m_1x_1 + m_2x_2 + \ldots) / (m_1 + m_2 + \ldots)$$

$$y_{KM} = (m_1y_1 + m_2y_2 + \ldots) / (m_1 + m_2 + \ldots)$$

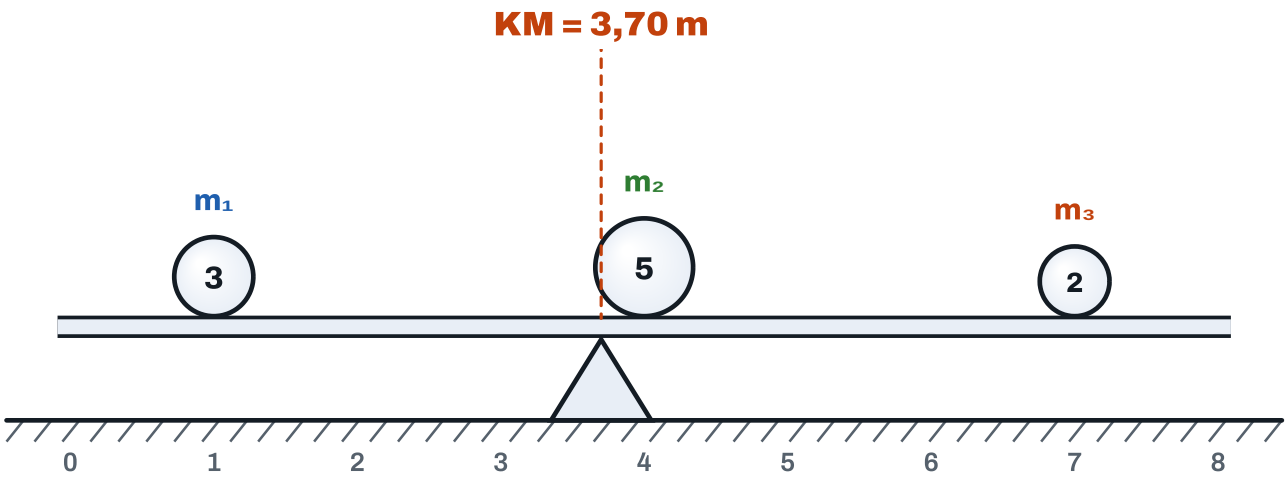
Kütle yerine ağırlık, tel için uzunluk, levha için alan, katı için hacim de kullanılabilir (türdeşse).

TÜRDEŞ CİSİM	AĞIRLIK MERKEZİ
Düzgün çubuk	Orta noktası
Kare, dikdörtgen levha	Köşegenlerin kesim noktası
Daire levha, küre	Merkez
Halka, çember	Merkez: **cismin dışında** bir nokta
Üçgen levha	Kenarortayların kesişimi; tabandan h/3 yukarıda
Bükülmüş tel	Her parçanın orta noktası, uzunluğuyla ağırlıklandırılır

Asma kuralı

Bir noktasından serbestçe asılan cisim, ağırlık merkezi asma noktasının **tam düşeyine** gelecek şekilde durur. Cismi iki farklı noktasından asıp her seferinde çekül doğrultusunu çizersen, iki çizginin kesiştiği nokta ağırlık merkezidir. Tek ipe asılan bir çubuğun yatay kalması için ip, ağırlık merkezine bağlanmalıdır.

DENEY 3 · KÜTLE MERKEZİNİ BUL



$x_{KM} = (3 \cdot 1{,}0 + 5 \cdot 4{,}0 + 2 \cdot 7{,}0) / (3 + 5 + 2) = 37{,}0 / 10 = 3{,}70$ m

Kütleleri sürükleyebilirsin. Destek kendiliğinden kütle merkezine kayar; çubuk o noktadan desteklenince dengede kalır.

ÖSYM TUZAĞI

Tel sorusunda alan, levha sorusunda uzunluk kullanma. Telde kütle **uzunlukla**, levhada **alanla**, katıda **hacimle** orantılıdır. Kütle merkezi her zaman cismin üzerinde olmak zorunda değildir (halka, L biçimli tel).

05 Kesme, ekleme ve katlama

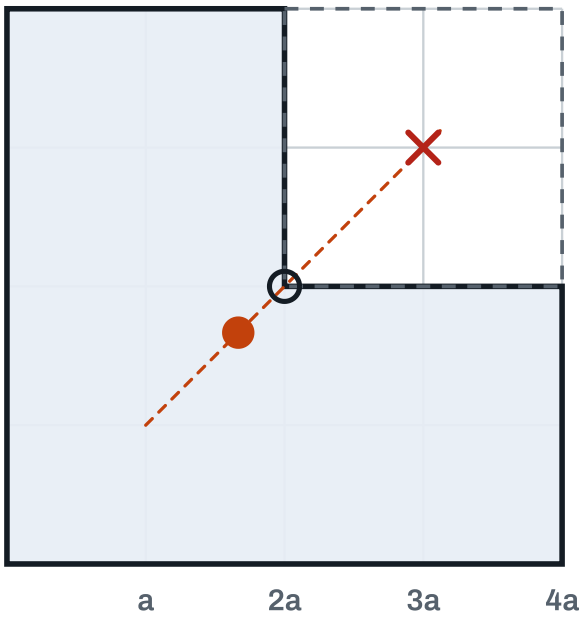
Delikli ya da bir parçası kesilmiş levhalarda, kesilen parçayı **negatif kütle** gibi düşün: önce bütün cismi hesaba kat, sonra kesilen parçayı çıkar.

```
x_kalan = (M·X - m·x) / (M - m)
```

M, X: bütün cismin kütlesi (alanı) ve KM'si · m, x: kesilen parçanınki

- Bütünün, kesilen parçanın ve kalan parçanın kütle merkezleri **aynı doğru üzerindedir**.
- Kalan parçanın KM'si, kesilen parçanın **ters yönüne** kayar.
- **Ekleme:** eklenen parça (+) işaretle aynı formüle girer.
- **Katlama:** toplam kütle değişmez; yalnızca katlanan parçanın KM'si yeni yerine taşınır.

DENEY 4 · KÖŞEDEN KARE KES



○ bütün levha: (2a, 2a)

× kesilen: (3,00a, 3,00a)

● kalan: (1,67a, 1,67a)

alan oranı 12,00 / 16

```
x = (16·2 - 4,00·3,00) / (16 - 4,00) = 1,667a (y aynı, simetri)
```

Üç nokta hep aynı kesik çizgi üzerinde kalır. Kesilen parça büyüdükçe kalanın KM'si sol alt köşeye doğru kaçar.

06 Denge türleri ve devrilme

Kararlı denge

Hafifçe itilince ağırlık merkezi **yükselir**; cisim eski konumuna döner. Çukurun dibindeki bilye.

Kararsız denge

Hafifçe itilince ağırlık merkezi **alçalır**; cisim konumundan uzaklaşır. Tepedeki bilye, ucu üzerinde duran kalem.

Nötr denge

Ağırlık merkezinin yüksekliği **değişmez**; cisim yeni konumunda kalır. Düz zemindeki bilye, yan yatmış silindir.

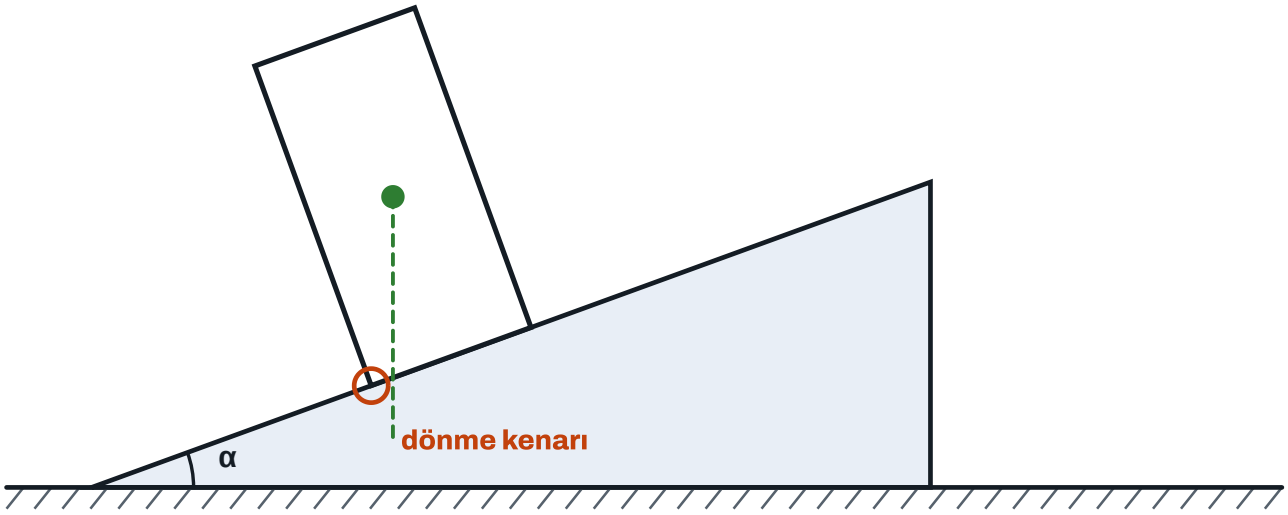
Devrilme kuralı

Ağırlık merkezinden geçen düşey doğru **taban alanının içinde** kaldıkça cisim devrilmez. Bu doğru tabanın dışına çıktığı anda ağırlık, dönme kenarına göre devirici bir tork üretir. Ağırlık merkezi alçak ve tabanı geniş cisimler daha kararlıdır.

> `tan θ_c = b / h`
>
> *Eğik düzlemde türdeş blok için kritik açı (b: taban genişliği, h: yükseklik; kaymadığı varsayılır)*

DENEY 5 · NE ZAMAN DEVRİLİR?

AYAKTA



Kritik açı: $\tan \alpha_c = b/h = 0{,}8/1{,}6 = 0{,}50 \Rightarrow \alpha_c \approx 26{,}6°$ · Şu an $\alpha = 20°$

DEVRİLMEZ

Eğimi yavaşça artır. Kesik düşey çizgi dönme kenarının soluna geçtiği anda blok devrilir.

07 Çözüm stratejisi ve sık yapılan hatalar

1. **Çubuğun ağırlığını unutma.** Türdeş çubuğun ağırlığı orta noktasına etki eder. “Ağırlığı önemsiz” yazmıyorsa vardır.

2. **Kuvvet kolu dik uzaklıktır.** Eğik ip ya da kuvvette sin θ ile çarp ya da kuvveti bileşenlerine ayır.

3. **Bilinmeyenin geçtiği noktaya göre tork al.** Menteşe, destek ve zemin tepkisi bu yolla denklemden düşer.

4. **İp çeker, destek iter.** Negatif sonuç, ipin gevşediğini ya da cismin desteklerden kalktığını gösterir.

5. **Simetriyi kullan.** Simetrik yüklemede tepkiler ve gerilmeler eşittir.

6. **Oran sorularında g sadeleşir.** Sayısal sorularda $g = 10\ m/s^2$ al.

7. **Açılar:** $\sin 30° = 0{,}5 \cdot \sin 37° = 0{,}6 \cdot \sin 53° = 0{,}8 \cdot \sin 45° = \sqrt{2}/2 \cdot \sin 60° = \sqrt{3}/2$. ($\cos \alpha = \sin(90° - \alpha)$)

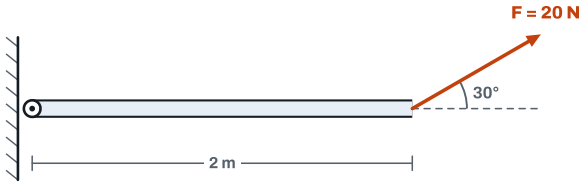
8. **Sonucu mantıkla kontrol et.** KM ağır tarafa yakındır. Yük hangi desteğe yakınsa o destek daha çok taşır.

08 Sorular

Bir şıkka dokun: cevabın kilitlenir, doğru şık yeşil yanar ve çözüm şekil üzerinde canlanır. Cevapların bu tarayıcıda saklanır.
Basılı sürümde her sorunun numarasına tıklayınca çözümüne gidilir.

Soru 1

TORK



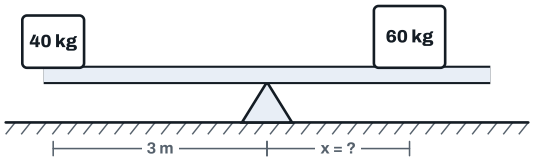
Ağırlığı önemsiz, 2 m uzunluğundaki çubuk sol ucundan duvara menteşelidir. Çubuğun sağ ucuna, çubukla 30° açı yapan 20 N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvetin menteşeye göre torkunun büyüklüğü kaç N·m'dir? *(sin 30° = 0,5)*

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 80

ÇÖZÜM ALANI

Soru 2

TAHTEREVALLİ



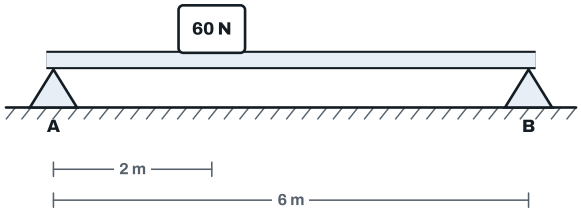
Ağırlığı önemsiz, 6 m uzunluğundaki tahterevalli orta noktasından desteklenmiştir. Sol ucuna 40 kg kütleli bir çocuk oturmuştur. 60 kg kütleli ikinci çocuk, tahterevallinin yatay dengede kalması için destekten sağa doğru kaç m uzağa oturmalıdır?

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3

ÇÖZÜM ALANI

Soru 3

DESTEK TEPKİSİ



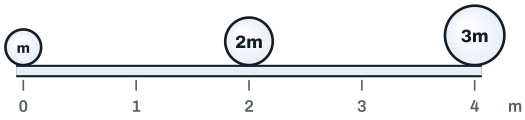
Ağırlığı 120 N, uzunluğu 6 m olan düzgün ve türdeş çubuk, uçlarındaki A ve B destekleri üzerinde yatay durmaktadır. Çubuğun üzerine A ucundan 2 m uzağa 60 N ağırlığında bir cisim konuyor. Desteklerin tepki kuvvetlerinin oranı N_A / N_B kaçtır?

A) 1 B) 5/4 C) 4/3 D) 3/2 E) 2

ÇÖZÜM ALANI

Soru 4

KÜTLE MERKEZİ



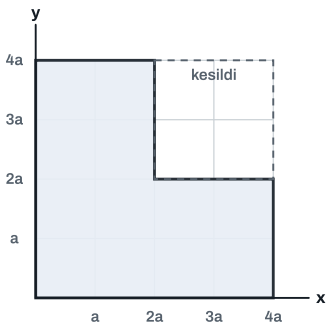
Ağırlığı önemsiz, 4 m uzunluğundaki çubuğun 0, 2 m ve 4 m noktalarına sırasıyla m, 2m ve 3m kütleli cisimler sabitlenmiştir. Sistemin kütle merkezi 0 noktasından kaç m uzaktadır?

(A) 2 (B) 9/4 (C) 7/3 (D) 5/2 (E) 8/3

ÇÖZÜM ALANI

Soru 5

KESME YÖNTEMİ



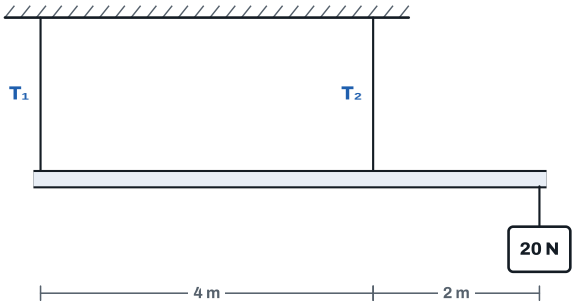
Kenar uzunluğu 4a olan kare biçimli, türdeş ve düzgün kalınlıktaki levhanın sağ üst köşesinden, kenarı 2a olan kare bir parça kesilip çıkarılıyor. Kalan levhanın ağırlık merkezinin koordinatları (x, y) nedir?

(A) (a, a) (B) (7a/6, 7a/6) (C) (4a/3, 4a/3) (D) (3a/2, 3a/2) (E) (5a/3, 5a/3)

ÇÖZÜM ALANI

Soru 6

İP GERİLMESİ



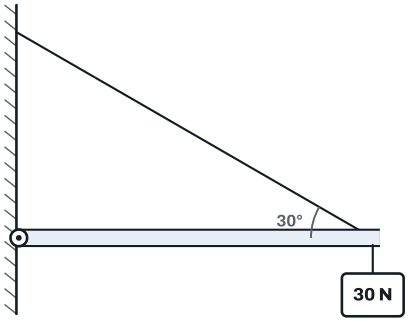
Ağırlığı 40 N olan 6 m uzunluğundaki düzgün türdeş çubuk; sol ucundan ve sol ucundan 4 m uzaktaki noktadan iki iple tavana asılmıştır. Çubuğun sağ ucuna 20 N ağırlığında cisim asılınca çubuk yatay dengede kalıyor. Sol ipteki gerilme kuvveti T_1 kaç N'dir?

(A) 0 (B) 10 (C) 20 (D) 30 (E) 60

ÇÖZÜM ALANI

Soru 7

MENTEŞE + İP



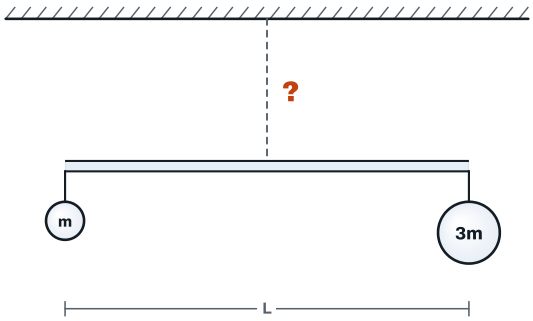
Ağırlığı 60 N olan düzgün türdeş çubuk, bir ucundan düşey duvara menteşelenmiştir. Diğer ucu, çubukla 30° açı yapan bir iple duvara bağlıdır. Çubuğun bu ucuna 30 N ağırlığında cisim asıldığında çubuk yatay dengede kalıyor. İpteki gerilme kuvveti kaç N'dir? *(sin 30° = 0,5)*

(A) 90 (B) 100 (C) 120 (D) 150 (E) 180

ÇÖZÜM ALANI

Soru 8

ASMA KURALI



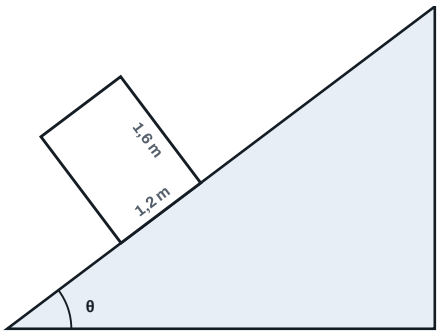
Ağırlığı önemsiz, L uzunluğundaki çubuğun sol ucuna m, sağ ucuna 3m kütleli cisimler asılmıştır. Çubuk tek bir iple tavana asıldığında yatay dengede kalması için ip, çubuğun sol ucundan kaç L uzağa bağlanmalıdır?

A) L/4 B) L/3 C) L/2 D) 2L/3 E) 3L/4

ÇÖZÜM ALANI

Soru 9

DEVRİLME



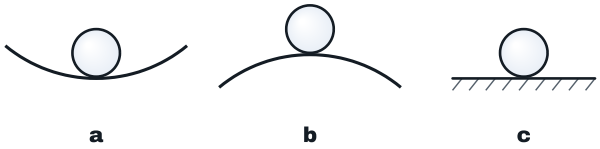
Taban kenarı 1,2 m, yüksekliği 1,6 m olan türdeş dikdörtgenler prizması biçimindeki blok, eğim açısı yavaşça artırılan bir eğik düzlem üzerinde durmaktadır. Sürtünme bloğun kaymasını engelleyecek kadar büyüktür. Eğim açısı θ kaç dereceyi geçince blok devrilir? *(sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)*

A) 30 B) 37 C) 45 D) 53 E) 60

ÇÖZÜM ALANI

Soru 10

DENGE TÜRLERİ



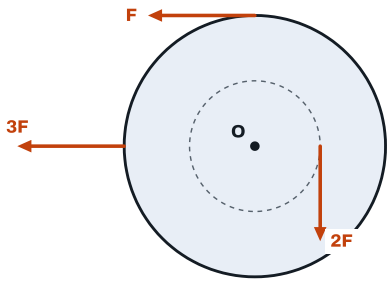
Şekildeki a, b ve c durumlarında özdeş küreler dengededir. Denge ile ilgili;
I. Ağırlık merkezi alçaldıkça cismin dengesi daha kararlı olur.
II. Bir cismin ağırlık merkezi her zaman cismin üzerindeki bir noktadır.
III. Taban alanı büyüdükçe cismi devirmek zorlaşır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM ALANI

Soru 11

BİLEŞKE TORK



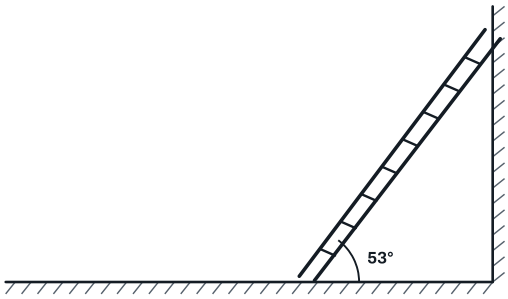
O noktasından geçen sabit eksen etrafında dönebilen r yarıçaplı diske, aynı düzlemde şekildeki F, 2F ve 3F kuvvetleri uygulanıyor. 2F kuvveti O'dan r/2 uzaklıktaki noktaya, diğerleri diskin kenarına etki ediyor. Diske etki eden bileşke torkun büyüklüğü nedir?

A) 0 B) F·r/2 C) F·r D) 2F·r E) 3F·r

ÇÖZÜM ALANI

Soru 12

MERDİVEN



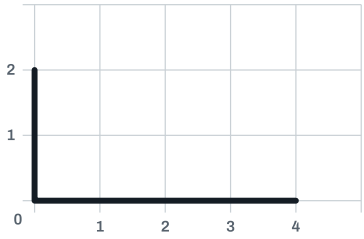
Ağırlığı 80 N olan düzgün türdeş merdiven, sürtünmesiz düşey duvara yaslanmıştır ve yatay zeminle 53° açı yaparak dengededir. Zeminin merdivene uyguladığı sürtünme kuvveti kaç N'dir? *(sin 53° = 0,8; cos 53° = 0,6)*

A) 15 B) 20 C) 24 D) 30 E) 40

ÇÖZÜM ALANI

Soru 13

TEL



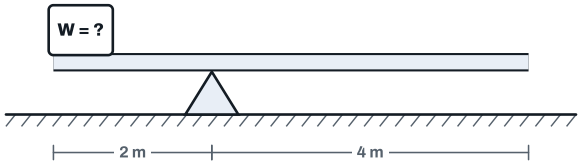
Türdeş ve düzgün bir tel, şekildeki gibi L biçiminde bükülmüştür. Yatay kolu 4 birim, düşey kolu 2 birim uzunluğundadır. Telin ağırlık merkezinin koordinatları nedir?

A (1, 1/2)
B (4/3, 1/3)
C (3/2, 1/2)
D (2, 1)
E (4/3, 2/3)

ÇÖZÜM ALANI

Soru 14

DESTEK



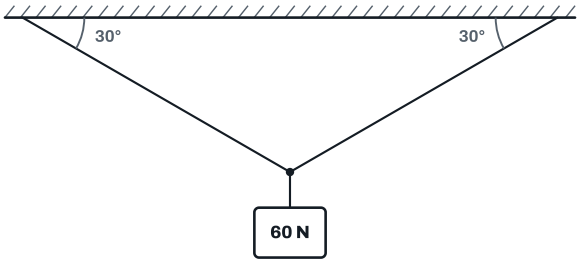
Ağırlığı 200 N, uzunluğu 6 m olan düzgün türdeş tahta, sol ucundan 2 m uzaktaki bir destek üzerine konmuştur. Tahtanın yatay dengede kalması için sol ucuna konması gereken W cisminin ağırlığı kaç N'dir?

A 50
B 100
C 150
D 200
E 300

ÇÖZÜM ALANI

Soru 15

İKİ İP



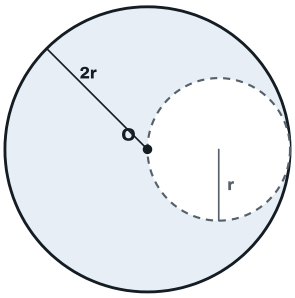
Ağırlığı 60 N olan bir cisim, yatayla 30° açı yapan iki özdeş iple şekildeki gibi tavana asılmıştır. İplerden birindeki gerilme kuvveti kaç N'dir? *(sin 30° = 0,5)*

(A) 30 (B) 30√3 (C) 60 (D) 60√3 (E) 120

ÇÖZÜM ALANI

Soru 16

DELİKLİ LEVHA



Yarıçapı 2r olan türdeş, düzgün kalınlıktaki dairesel levhadan; şekildeki gibi levhanın kenarına içten teğet olan, yarıçapı r olan daire biçimli bir parça kesilip çıkarılıyor. Kalan levhanın ağırlık merkezi, büyük dairenin merkezi O'dan kaç birim uzaklıktadır?

(A) r/6 (B) r/5 (C) r/4 (D) r/3 (E) r/2

ÇÖZÜM ALANI

09 Cevap anahtarı ve formül kartı

1 **B**	2 **C**	3 **B**	4 **E**
5 **E**	6 **A**	7 **C**	8 **E**
9 **B**	10 **D**	11 **A**	12 **D**
13 **B**	14 **B**	15 **C**	16 **D**

Formül kartı

TORK

$\tau = F \cdot d_{\perp} = F \cdot r \cdot \sin\theta$

BİLEŞKE TORK

$\Sigma\tau = \Sigma(\pm F \cdot d_{\perp})$

KUVVET ÇİFTİ

$\tau = F \cdot d$ (her noktaya göre)

DENGE

$\Sigma F = 0$ ve $\Sigma\tau = 0$

LAMİ

$F_1/\sin\alpha_1 = F_2/\sin\alpha_2 = F_3/\sin\alpha_3$

KÜTLE MERKEZİ

$x = \Sigma mx / \Sigma m$

KESME

$x = (MX - mx)/(M - m)$

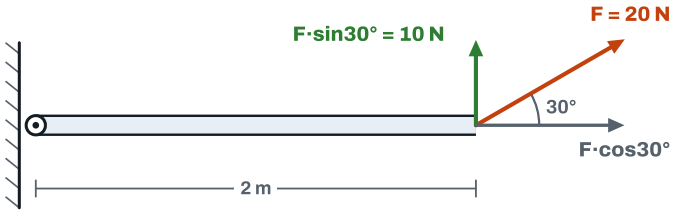
DEVRİLME AÇISI

$\tan\theta_c = b/h$

Çözümler

Soru 1 · Cevap B (20)

$$\tau = 10 \cdot 2 = 20\ \text{N·m}$$

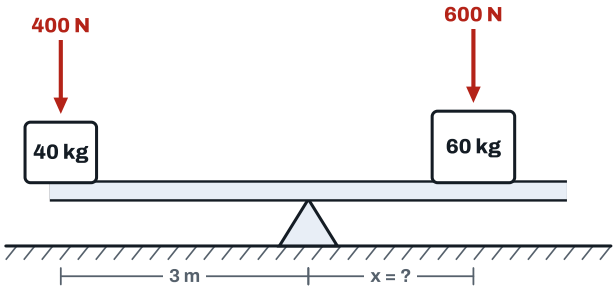


1. Yalnızca kuvvetin çubuğa **dik bileşeni** döndürür: F·sin 30° = 20·0,5 = 10 N.
2. Çubuğa paralel bileşen (F·cos 30°) menteşeden geçer, tork üretmez.
3. τ = 10 N · 2 m = **20 N·m**.

Tuzak: 20·2 = 40 bulup açıyı hesaba katmamak.

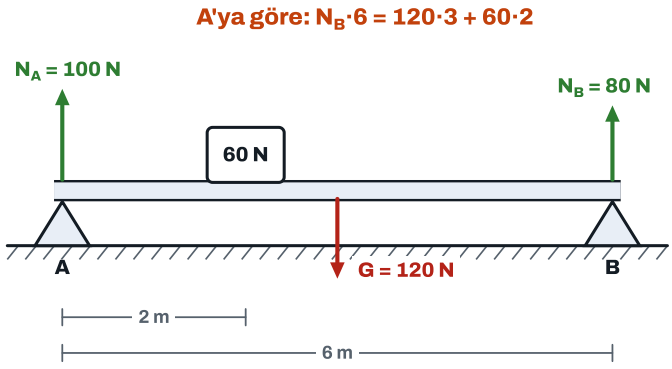
Soru 2 · Cevap C (2)

$$400 \cdot 3 = 600 \cdot x \Rightarrow x = 2\ \text{m}$$



1. Desteğe göre torklar eşit olmalı: (40·10)·3 = (60·10)·x
2. 1200 = 600·x ⇒ x = **2 m**
3. Ağır olan desteğe daha yakın oturur; 3 m'den küçük bir sonuç beklenir.

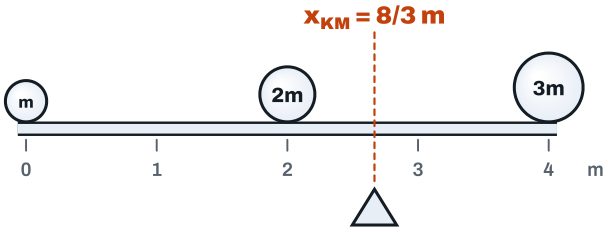
Soru 3 · Cevap B (5/4)



1. B'nin tepkisini bulmak için A'ya göre tork al (N_A denklemden düşer): $N_B \cdot 6 = 120 \cdot 3 + 60 \cdot 2 = 480 \Rightarrow N_B = 80$ N
2. Düşeyde denge: $N_A + N_B = 120 + 60 \Rightarrow N_A = 100$ N
3. $N_A / N_B = 100 / 80 =$ **5/4**

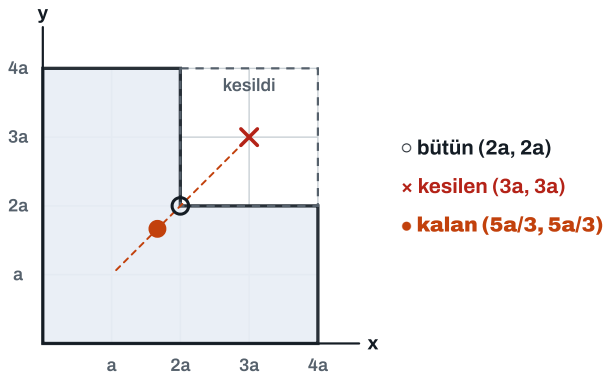
Tuzak: Yük A'ya yakın, öyleyse A daha çok taşır: oran 1'den büyük olmalı. Bu kontrol iki şıkkı hemen eler.

Soru 4 · Cevap E (8/3)



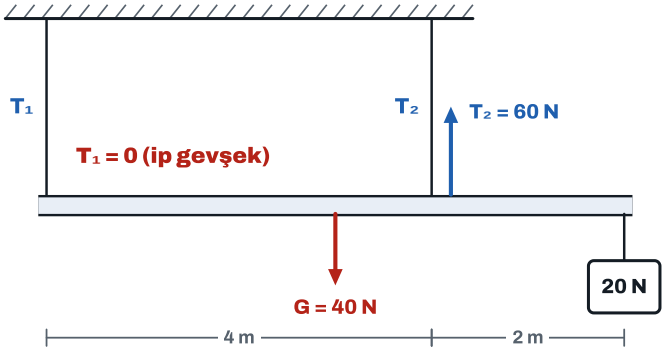
1. $x_{KM} = (m \cdot 0 + 2m \cdot 2 + 3m \cdot 4) / (m + 2m + 3m)$
2. $= (0 + 4m + 12m) / 6m = 16/6 =$ **8/3 m** $\approx 2{,}67$ m
3. Kontrol: KM en ağır kütleye (3m) yakın, yani 2 m'den büyük çıkmalı. ✓

Soru 5 · Cevap E ((5a/3, 5a/3))



1. Bütün kare: alan $16a^2$, KM (2a, 2a). Kesilen kare: alan $4a^2$, KM (3a, 3a).
2. $x = (16 \cdot 2a - 4 \cdot 3a) / (16 - 4) = 20a / 12 =$ **5a/3**
3. Simetri nedeniyle $y = x \Rightarrow$ **(5a/3, 5a/3)**. Kalanın KM'si kesilen parçadan uzaklaşır; üç KM aynı doğru üzerindedir.

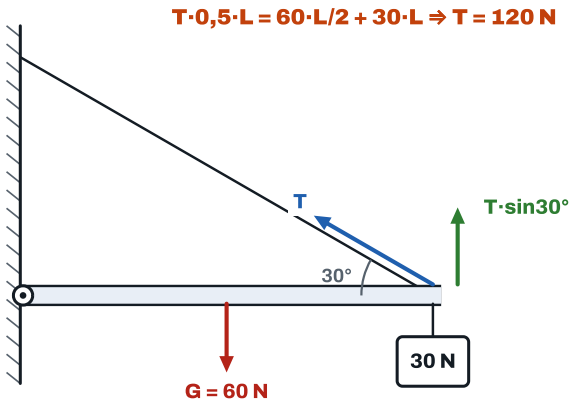
Soru 6 · Cevap A (0)



1. Sol uca göre tork al (T_1 düşer): $T_2 \cdot 4 = 40 \cdot 3 + 20 \cdot 6 = 240 \Rightarrow T_2 = 60$ N
2. Düşeyde denge: $T_1 + T_2 = 40 + 20 = 60 \Rightarrow T_1 =$ **0**
3. Sol ip gevşektir. Yük biraz daha ağır olsaydı çubuk sağ ip etrafında dönerdi.

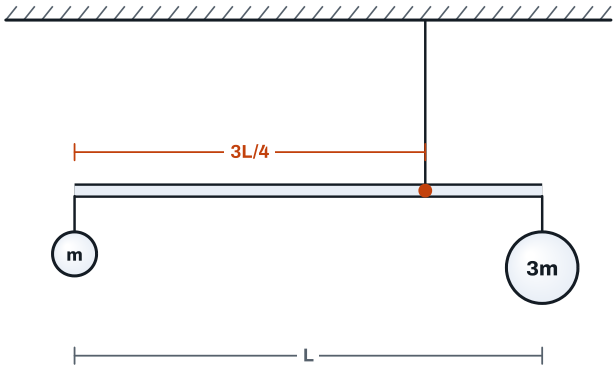
Tuzak: İpe "gerilme vardır" diye otomatik pozitif değer yazmak. İp gevşek olabilir.

Soru 7 · Cevap C (120)



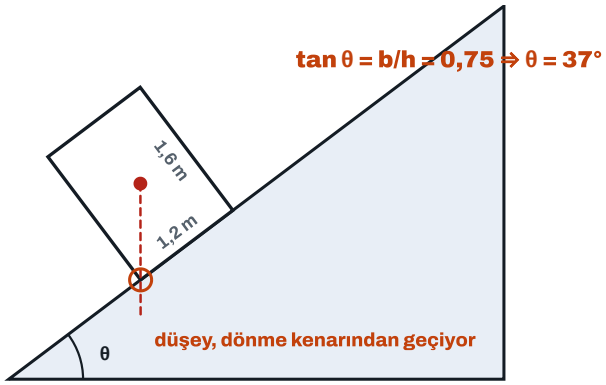
1. Menteşenin uyguladığı kuvveti bilmiyoruz; torku menteşeye göre alırsan o kuvvet denklemden düşer.
2. İpin çubuğa dik bileşeni T·sin 30°, kolu L. Çubuğun ağırlığının kolu L/2, yükün kolu L.
3. T·0,5·L = 60·(L/2) + 30·L ⇒ 0,5·T = 60 ⇒ T = **120 N**

Soru 8 · Cevap E (3L/4)



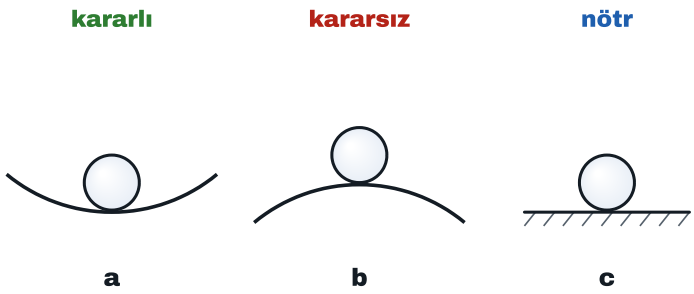
1. Serbestçe asılan cisimde ağırlık merkezi asma noktasının tam altındadır. Öyleyse ip KM'ye bağlanır.
2. x = (m·0 + 3m·L) / (m + 3m) = **3L/4**
3. Tork ile kontrol: m·g·(3L/4) = 3m·g·(L/4) ✓

Soru 9 · Cevap B (37)



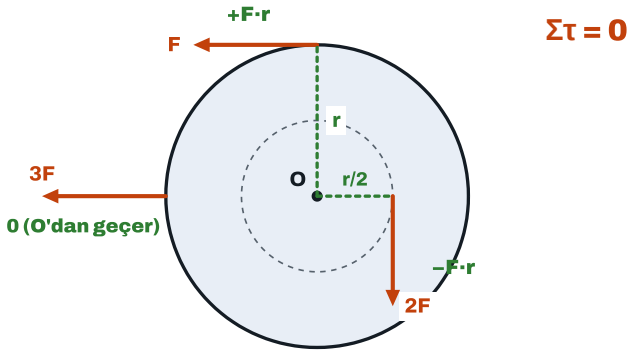
1. Blok, ağırlık merkezinden geçen düşey doğru alt kenarın (dönme kenarının) dışına çıkınca devrilir.
2. Sınır durumda: tan θ = (b/2) / (h/2) = b/h = 1,2 / 1,6 = 0,75
3. tan θ = 0,75 ⇒ θ = **37°**. Daha büyük eğimde blok devrilir.

Soru 10 · Cevap D (I ve III)



1. a: çukurdaki küre **kararlı** (itilince KM yükselir, geri döner). b: tepedeki küre **kararsız** (KM alçalır). c: düz zemindeki küre **nötr**.
2. I doğru: KM'si alçak cisimler zor devrilir.
3. II yanlış: halka ve L biçimli telde KM cismin dışındadır.
4. III doğru: KM'den geçen düşeyin tabanın dışına çıkması için daha çok eğmek gerekir. Cevap: **I ve III**.

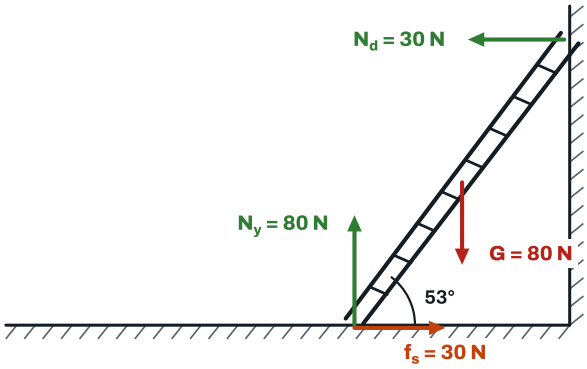
Soru 11 · Cevap A (0)



1. F: kenara teğet, kolu r ⇒ $\tau_1 = F \cdot r$ (saat yönünün tersi, +)
2. 2F: kolu r/2 ⇒ $\tau_2 = 2F \cdot (r/2) = F \cdot r$ (saat yönü, −)
3. 3F: etki çizgisi O'dan geçiyor ⇒ $\tau_3 = 0$
4. $\Sigma\tau = F \cdot r - F \cdot r + 0 = \mathbf{0}$. Disk dönmez, ama net kuvvet sıfır değildir.

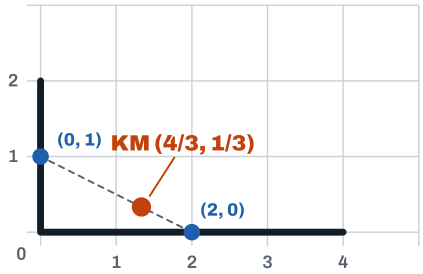
Tuzak: Büyük kuvvet (3F) büyük tork demek değildir. Önce kuvvet koluna bak.

Soru 12 · Cevap D (30)



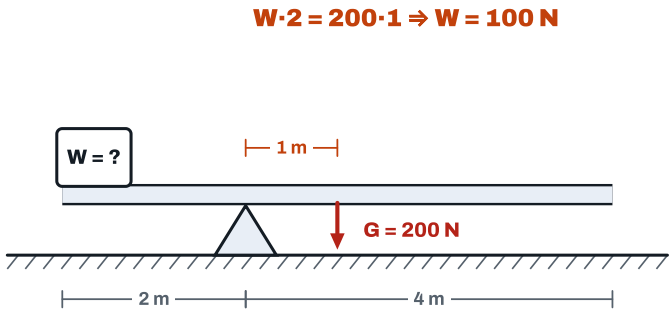
1. Alt uca göre tork al: zemin tepkisi ve sürtünme bu noktadan geçer, denklemden düşer.
2. Duvar tepkisi N_d yataydır; kolu $L \cdot \sin 53° = 0{,}8L$. Ağırlığın kolu $(L/2) \cdot \cos 53° = 0{,}3L$.
3. $N_d \cdot 0{,}8L = 80 \cdot 0{,}3L \Rightarrow N_d = 30$ N
4. Yatayda denge: $f_s = N_d = \mathbf{30\ N}$

Soru 13 · Cevap B ((4/3, 1/3))



1. Telde kütle uzunlukla orantılıdır. Yatay kol: 4 birim, KM (2, 0). Düşey kol: 2 birim, KM (0, 1).
2. x = (4·2 + 2·0) / 6 = **4/3**
3. y = (4·0 + 2·1) / 6 = **1/3** ⇒ (4/3, 1/3). KM telin dışında, iki parçanın KM'lerini birleştiren doğru üzerindedir.

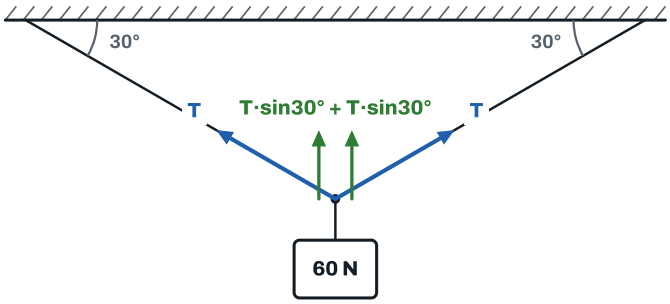
Soru 14 · Cevap B (100)



1. Tahtanın ağırlığı orta noktasına, yani sol uçtan 3 m'ye etki eder: desteğin 1 m sağında.
2. Desteğe göre tork: W·2 = 200·1 ⇒ W = **100 N**

Tuzak: Tahtanın kendi ağırlığını unutmak. O zaman sol uçta hiçbir yük dengeyi sağlayamaz gibi görünür.

Soru 15 · Cevap C (60)



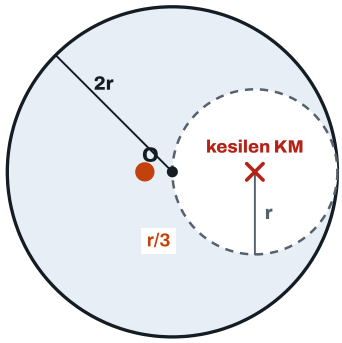
2·T·0,5 = 60 ⇒ T = 60 N

1. Şekil simetrik olduğu için iki ipteki gerilme eşittir: T.
2. Yatay bileşenler birbirini götürür. Düşeyde: 2·T·sin 30° = 60
3. T = **60 N**. İpler yataya yaklaştıkça gerilme büyür; burada tek ipteki gerilme cismin ağırlığına eşit.

Tuzak: "Ağırlık iki ipe bölünür" deyip 30 N işaretlemek.

Soru 16 · Cevap D (r/3)

x = (4·0 − 1·r) / 3 = −r/3



1. Alanlar: büyük daire $\pi(2r)^2 = 4\pi r^2$, kesilen parça πr^2. Kesilen parçanın merkezi O'dan r uzakta.
2. $x = (4\pi r^2 \cdot 0 - \pi r^2 \cdot r) / (4\pi r^2 - \pi r^2) = -r/3$
3. Kalan levhanın KM'si O'dan **r/3** uzakta, kesilen tarafın **tersinde**.